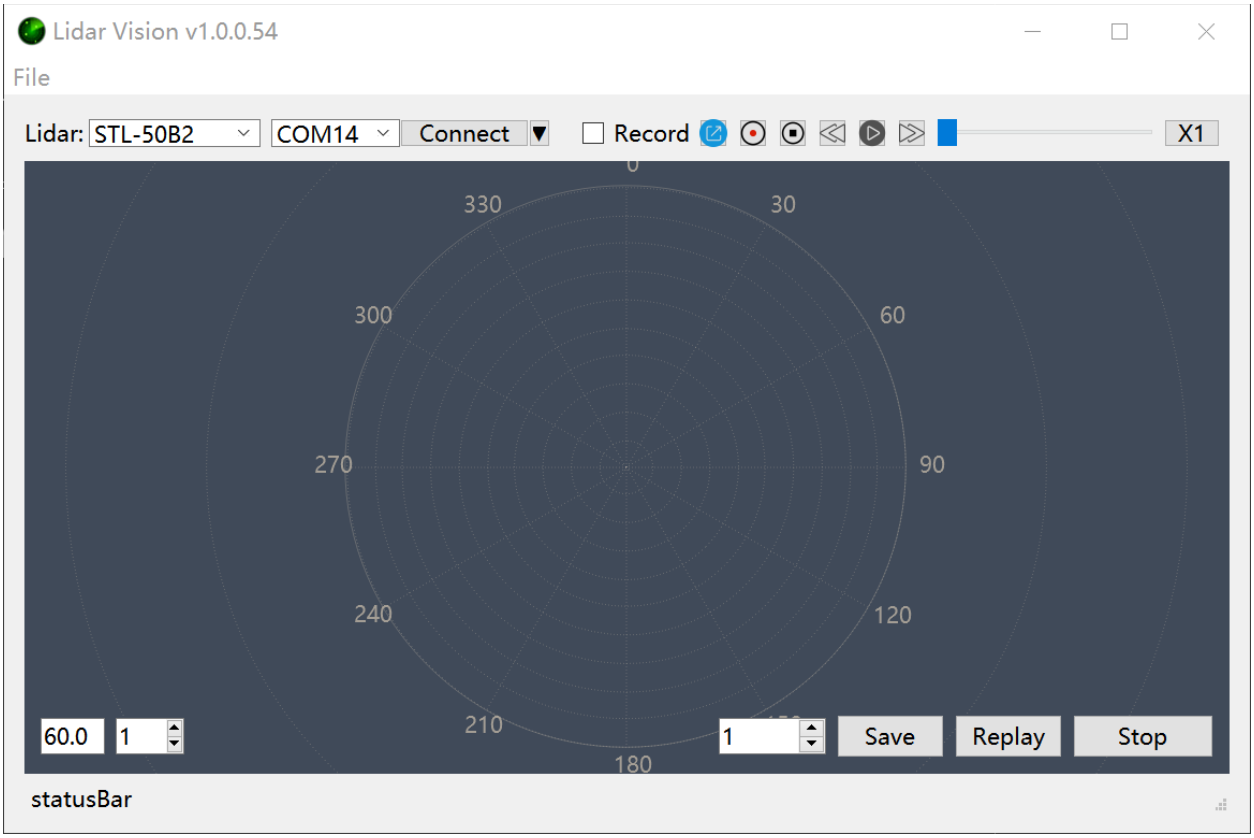
STL-50B2 激光雷达串口通信协议

1. 物理层与通信参数

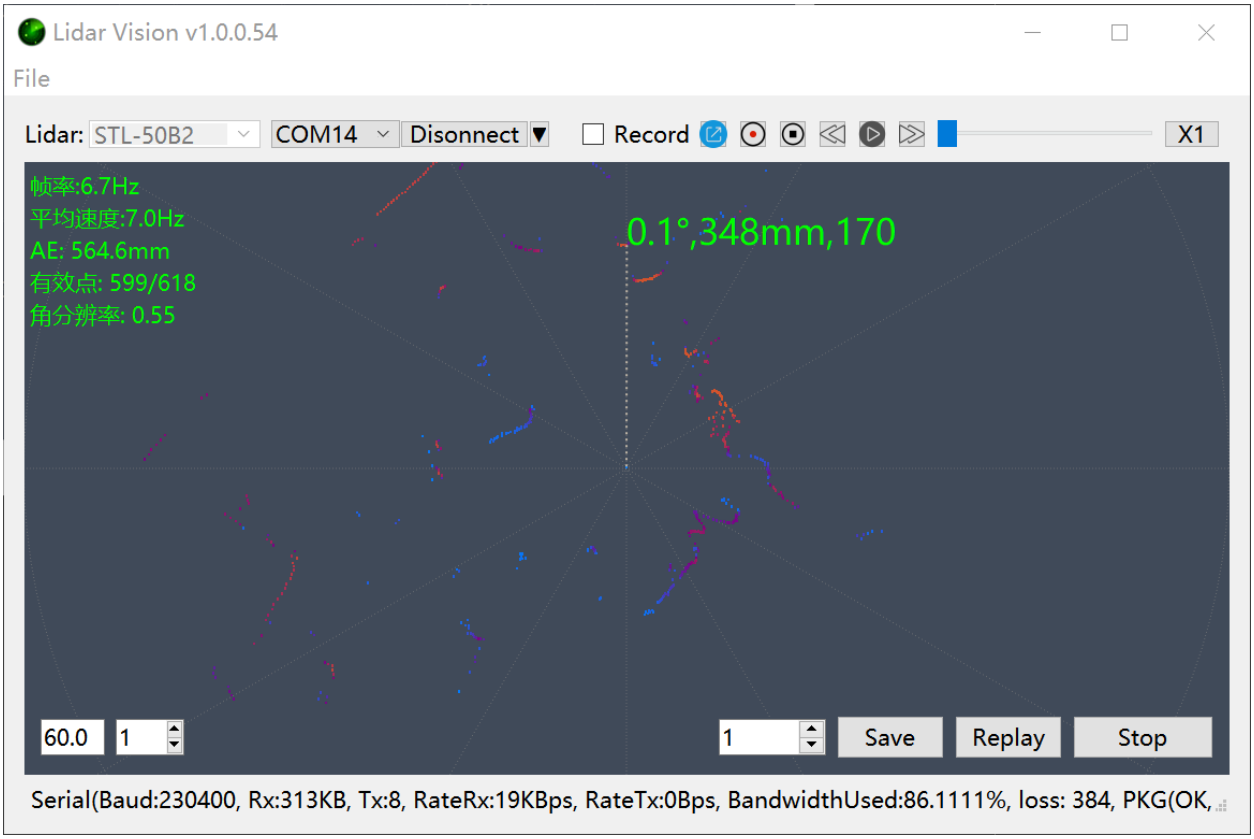
- **通信接口**：标准 UART 异步串口（TTL 3.3V 电平）。
- **波特率**：230400 bps。
- **数据格式**：8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验（8N1）。
- **通信方向**：双向控制（主机可发下行控制指令，雷达可回传上行心跳或点云流）。

2. 软件测试：

型号选择 STL-50B2，串口号根据自己电脑设备显示选择



点击连接后激光雷达电机开始旋转可看到点云数据出现



3. 核心校验算法 (CRC8)

所有数据包的最后一个字节均为 CRC8 校验值，多项式为 0x4D。

C 语言查表法实现：

```
static const uint8_t Cal_CRC8_Table[256] = {
    0x00, 0x4d, 0x9a, 0xd7, 0x79, 0x34, 0xe3, 0xae, 0xf2, 0xbf, 0x68, 0x25, 0x8b, 0xc6, 0x11, 0x5c,
    0xa9, 0xe4, 0x33, 0x7e, 0xd0, 0x9d, 0x4a, 0x07, 0x5b, 0x16, 0xc1, 0x8c, 0x22, 0x6f, 0xb8, 0xf5,
    0x07, 0x4a, 0x9d, 0xd0, 0x7e, 0x33, 0xe4, 0xa9, 0xf5, 0xb8, 0x6f, 0x22, 0x8c, 0xc1, 0x16, 0x5b,
```

```
    0xae, 0xe3, 0x34, 0x79, 0xd7, 0x9a, 0x4d, 0x00, 0x5c, 0x11, 0xc6, 0x8b, 0x25, 0x68, 0xbf, 0xf2,
    0x53, 0x1e, 0xc9, 0x84, 0x2a, 0x67, 0xb0, 0xfd, 0xa1, 0xec, 0x3b, 0x76, 0xd8, 0x95, 0x42, 0x0f,
    0xfa, 0xb7, 0x60, 0x2d, 0x83, 0xce, 0x19, 0x54, 0x08, 0x45, 0x92, 0xdf, 0x71, 0x3c, 0xeb, 0xa6,
    0xfe, 0xb3, 0x64, 0x29, 0x87, 0xca, 0x1d, 0x50, 0x0c, 0x41, 0x96, 0xdb, 0x75, 0x38, 0xef, 0xa2,
    0x57, 0x1a, 0xcd, 0x80, 0x2e, 0x63, 0xb4, 0xf9, 0xa5, 0xe8, 0x3f, 0x72, 0xdc, 0x91, 0x46, 0x0b,
    0xa6, 0xeb, 0x3c, 0x71, 0xdf, 0x92, 0x45, 0x08, 0x54, 0x19, 0xce, 0x83, 0x2d, 0x60, 0xb7, 0xfa,
    0x0f, 0x42, 0x95, 0xd8, 0x76, 0x3b, 0xec, 0xa1, 0xfd, 0xb0, 0x67, 0x2a, 0x84, 0xc9, 0x1e, 0x53,
    0xa2, 0xef, 0x38, 0x75, 0xdb, 0x96, 0x41, 0x0c, 0x50, 0x1d, 0xca, 0x87, 0x29, 0x64, 0xb3, 0xfe,
    0x0b, 0x46, 0x91, 0xdc, 0x72, 0x3f, 0xe8, 0xa5, 0xf9, 0xb4, 0x63, 0x2e, 0x80, 0xcd, 0x1a, 0x57,
    0xf5, 0xb8, 0x6f, 0x22, 0x8c, 0xc1, 0x16, 0x5b, 0x07, 0x4a, 0x9d, 0xd0, 0x7e, 0x33, 0xe4, 0xa9,
    0x5c, 0x11, 0xc6, 0x8b, 0x25, 0x68, 0xbf, 0xf2, 0x25, 0x68, 0xbf, 0xf2, 0x5c, 0x11, 0xc6, 0x8b,
    0x52, 0x1f, 0xc8, 0x85, 0x2b, 0x66, 0xb1, 0xfc, 0xa0, 0xed, 0x3a, 0x77, 0xd9, 0x94, 0x43, 0x0e,
    0xfb, 0xb6, 0x61, 0x2c, 0x82, 0xcf, 0x18, 0x55, 0x09, 0x44, 0x93, 0xde, 0x70, 0x3d, 0xec, 0xa7
};
uint8_t Cal_CRC8(uint8_t *p, uint8_t len) {
    uint8_t crc = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
        crc = Cal_CRC8_Table[crc ^ p[i]];
    }
    return crc;
}
```

---

4. 上下行控制命令包定义

主机控制雷达的命令长度固定为 **8 字节**，结构为：
[帧头 0x54] + [命令类型码] + [长度低位 0x04] + [长度高位 0x00] + [4 字节参数/全 00] + [CRC8]

① 启动电机 (开始扫描)

- **主机下行指令**：54 A0 04 00 00 00 00 5E
- **功能描述**：令电机开始旋转并触发 DTOF 激光持续采样。

② 停止电机 (进入休眠)

- **主机下行指令**：54 A1 04 00 00 00 00 4A
- **功能描述**：电机断电、关闭激光器，数据流闭锁。

③ 主动查询当前速度（可选）

- **主机下行指令**：54 A3 04 00 00 00 00 63

4. 下行数据/状态包定义

① 休眠期状态心跳包 (每 10 秒主动上报)

当雷达处于未启动（休眠）状态时，硬件保持在线，并每隔 10 秒固定向外广播一帧 **5 字节** 的轻量状态包：

- **完整数据**：54 A1 B7 7A 57
- **结构拆解**：0x54 (帧头) | 0xA1 (休眠状态标志) | 0xB7 (系统在位常数) | 0x7A (功耗锁定码) | 0x57 (CRC8 校验和)。

② 47 字节 实时点云测量数据包 (核心数据流)

上电运转后，雷达以每帧 **47 字节**、包含 **12 个采样点** 的频率循环上传字节流：

字节序号 (Byte)	字段命名	数据类型	物理含义说明
Byte 0	Pack Start	1 Byte	固定为 0x54
Byte 1	Pack Type	1 Byte	固定为 0x2C
Byte 2 ~ 3	Speed	2 Byte	电机转速（低字节在前）。
Byte 4 ~ 5	Start Angle	2 Byte	起始角度（低字节在前）。(

Byte 6 ~ 41	Data Block 36 Byte	包含 **12 组独立采样点**，每组占 3 字节
Byte 42 ~ 43	End Angle 2 Byte	结束角度（低字节在前）。
Byte 44 ~ 45	Timestamp 2 Byte	系统相对时间戳（单位：ms），满 30000ms 自动复位回零
Byte 46	CRC Check 1 Byte	前 46 字节经 0x4D 多项式计算得出的 CRC8 结果

Data Block 中单个测量点（3 字节）内部细分公式：

5. 硬件接口定义（5 线制调速版）

- VCC (5V 输入) | GND (接地)
- TX (接主控 RX) | RX (接主控 TX)
- **TIME（硬件控制调速引脚）**：
    - **自动闭环**：该引脚若直接接地（GND），雷达启动后内部自动闭环在默认转速（约 6.7 Hz）；
    - **外部调速**：向该引脚通入 **30 kHz**、占空比在 **45% ~ 55%** 的 PWM 方波，提高占空比可使电机加速，降低占空比可减速